UNIVERSIDAD
Panamericana

MATEMÁTICAS DE LA COMPUTACIÓN

Sesión 20

Actividad: Taller de Criptografía

→ NOTAS DE CLASE

Universidad Panamericana
Dr. Miguel Alcaraz Rivera • malcaraz@up.edu.mx

2026

Índice

1 Objetivo **2**

2 Tabla de caracteres **3**

3 Instrucciones generales **4**
3.1 Equipo 4
3.2 La frase 4
3.3 ¿Qué entregar en el Forms? 4

4 Cifrado por Desplazamiento **5**

5 Cifrado Afín **6**

6 Cifrado RSA **7**
6.1 Parámetros 7
6.2 Construcción de bloques 7
6.3 Formato del texto cifrado RSA 8

7 Resumen de lo que debes subir **9**

Objetivo

En sesiones anteriores implementaste funciones de codificación y decodificación para tres sistemas criptográficos: el **cifrado por desplazamiento** (*shift cipher*), el **cifrado afín** (*affine cipher*) y **RSA**. En esta actividad pondrás esas funciones a trabajar.

Tu equipo elegirá un verso o estrofa de una canción en español y lo cifrará con los tres sistemas. Los resultados se entregan a través del Google Forms indicado al final de la sección 3.3.

✔ Recuerda

Antes de cifrar, convierte tu frase completa a **mayúsculas**. Los tres sistemas operan exclusivamente sobre los 48 caracteres de la tabla de la sección 2.

Tabla de caracteres

Todos los cifrados de esta actividad usan la siguiente tabla. A cada carácter le corresponde un código decimal de **dos dígitos** (de 00 a 47). El tamaño del alfabeto es $N = 48$.

Car.	Cód.	Car.	Cód.	Car.	Cód.	Car.	Cód.	Car.	Cód.
A	00	B	01	C	02	D	03	E	04
F	05	G	06	H	07	I	08	J	09
K	10	L	11	M	12	N	13	O	14
P	15	Q	16	R	17	S	18	T	19
U	20	V	21	W	22	X	23	Y	24
Z	25	Ñ	26	0	27	1	28	2	29
3	30	4	31	5	32	6	33	7	34
8	35	9	36	.	37	,	38	:	39
[esp]	40	¡	41	!	42	Á	43	É	44
Í	45	Ó	46	Ú	47				

[esp] representa el carácter **espacio** (código 40).

Instrucciones generales

• Equipo

La actividad se realiza en **equipos de hasta tres personas**. Al responder el Forms deben escribir únicamente el **nombre del equipo**.

• La frase

Elige un **verso o estrofa de una canción en español** que cumpla con todo lo siguiente:

- Solo el verso o estrofa — **no incluyas** el título ni el nombre del artista en la frase a cifrar; esos datos se reportan por separado en el Forms.
- Escrita originalmente en español (no traducción).
- Claramente identificable por cualquier persona.
- Sin groserías ni doble sentido ofensivo.
- Una vez convertida a mayúsculas, debe contener únicamente caracteres de la tabla de la sección 2.

La frase debe tener **más de 20 caracteres** (ya en mayúsculas). No hay límite superior, pero entre más larga, más bloques RSA tendrás que calcular.

Las frases que registres son el material de la **siguiente actividad**: otros equipos intentarán decodificarlas e identificar a qué canción pertenecen. Será un **concurso** — el equipo que logre decodificar más frases gana.

No compartas tu verso ni tus claves con otros equipos. Hacerlo echa a perder la siguiente actividad para todos.

• ¿Qué entregar en el Forms?

Deberás repetir el proceso para cada uno de los tres cifrados. Por cada cifrado, el Forms pedirá:

1. **Nombre de la canción y artista.**
2. **Frase original en mayúsculas** (el texto plano).
3. **Clave de codificación** (varía según el cifrado).
4. **Frase cifrada** (el texto cifrado).
5. **Clave de decodificación** — para RSA y cifrado afín.

Accede al formulario en: `https://forms.gle/9hBfr1R9P7mp9R1T9`

Cifrado por Desplazamiento

El **cifrado por desplazamiento** suma un número fijo k al código de cada carácter, módulo $N = 48$. Para codificar el carácter con código m_i:

$$c_i = (m_i + k) \bmod 48$$

Cada c_i es también el código de un carácter de la tabla; la frase cifrada es la cadena de esos caracteres.

Clave de codificación a reportar. El entero k que elegiste, con $1 \leq k \leq 47$.

Para verificar que tu función decodifica correctamente, aplica $m_i = (c_i - k + 48) \bmod 48$ y comprueba que recuperas el texto original.

Cifrado Afín

El **cifrado afín** combina una multiplicación y un desplazamiento:

$$c_i = (a \cdot m_i + b) \bmod 48$$

Para que la función sea invertible, a debe ser coprimo con $N = 48$.

✔ Recuerda

Como $48 = 2^4 \times 3$, un valor a es coprimo con 48 si y solo si a **no es divisible** ni por 2 ni por 3. Por ejemplo: 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 25… son válidos; 4, 6, 9 no lo son. El valor $a = 1$ equivale a un cifrado por desplazamiento.

Al igual que en el cifrado por desplazamiento, cada c_i es el código de un carácter de la tabla; entrega la frase cifrada como cadena de caracteres.

Clave de codificación a reportar. El par (a, b) que elegiste.

Clave de decodificación a reportar. El inverso modular $a^{-1} \bmod 48$, es decir, el entero a' tal que $a \cdot a' \equiv 1 \pmod{48}$.

Cifrado RSA

El cifrado RSA de esta actividad es **personalizado**: opera sobre bloques numéricos formados a partir de grupos de tres caracteres. Lee esta sección con cuidado antes de empezar.

• Parámetros

Elige los siguientes valores y verifica las condiciones indicadas:

1. Dos primos distintos p y q tal que $10\,000 \leq p,\ q \leq 20\,000$.
2. Un entero e con $200 \leq e \leq 300$ tal que $\gcd(e,\ \phi(n)) = 1$, donde $\phi(n) = (p-1)(q-1)$.
3. Calcula $n = p \cdot q$.
4. Calcula d tal que $e \cdot d \equiv 1 \pmod{\phi(n)}$. Este es tu exponente de decodificación.

Clave de codificación a reportar. El par $(e,\ n)$.

Clave de decodificación a reportar. El par $(d,\ n)$.

• Construcción de bloques

Una vez que tienes tu frase en mayúsculas, sigue estos pasos:

1. **Asigna códigos.** Reemplaza cada carácter por su código de dos dígitos según la tabla.
2. **Agrupa de derecha a izquierda** en grupos de tres caracteres. Si la longitud del mensaje no es múltiplo de tres, el primer grupo (el de la izquierda) quedará incompleto; rellena con **espacios** (40) **por la izquierda** hasta completar tres caracteres.
3. **Forma el valor numérico del bloque** concatenando los tres códigos de dos dígitos. Si el bloque es $[c_1,\ c_2,\ c_3]$, entonces:

$$M = c_1 \times 10\,000 + c_2 \times 100 + c_3$$

   El resultado es un número de hasta seis dígitos.

4. **Cifra cada bloque:**

$$C_i = M_i^e \bmod n$$

Paso 1 — Asignar códigos:

H	O	L	A
07	14	11	00

Paso 2 — Agrupar de derecha a izquierda:

El mensaje tiene 4 caracteres. Como $4 = 1 \times 3 + 1$, el primer bloque tendrá solo 1 carácter (`H`); se rellena con dos espacios por la izquierda.

Paso 3 — Valor numérico de cada bloque:

Bloque	**Caracteres**	**Códigos**	**Valor** M_i
M_1	[`esp`, `esp`, H]	[40, 40, 07]	404 007
M_2	[O, L, A]	[14, 11, 00]	141 100

Paso 4 — Cifrar: $C_1 = 404007^e \bmod n, \quad C_2 = 141100^e \bmod n.$

El texto cifrado se entrega como la secuencia de valores C_i separados por comas: $C_1, C_2, \ldots$

Verifica que $M_i < n$ para todo bloque. Como $M_i \leq 474\,747$ y $n \geq 10\,000 \times 10\,001 = 100\,010\,000$, esta condición siempre se cumple con los parámetros de esta actividad.

• Formato del texto cifrado RSA

Entrega los valores C_i como una **lista de enteros separados por comas**, en el mismo orden en que aparecen los bloques en el mensaje (de izquierda a derecha). Ejemplo:

$$C_1,\ C_2,\ C_3,\ \ldots$$

Resumen de lo que debes subir

Cifrado	Clave de codificación	Clave de decodificación	Formato del cifrado
Desplazamiento	k	—	cadena de caracteres
Afín	(a, b)	$a^{-1} \bmod 48$	cadena de caracteres
RSA	(e, n)	(d, n)	lista de enteros C_i

Para los tres cifrados también debes reportar el nombre de la canción y artista, y la frase original en mayúsculas.

Acceso al Forms: `https://forms.gle/9hBfr1R9P7mp9R1T9`

✔ Calificación

Esta actividad se califica con dos criterios:

1. **Entrega completa.** Subiste toda la información solicitada al Forms para los tres cifrados.
2. **Frases decodificables.** Cada frase cifrada puede recuperarse exactamente aplicando el algoritmo correspondiente con los parámetros que reportaste.

No importa qué verso elijas ni qué claves uses, siempre que la decodificación funcione.